Aula 33 — Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Tendências Futuras

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer **Wi-Fi 6E** e **Wi-Fi 7**.
- Entender o uso da faixa de **6 GHz**.
- Refletir sobre **tendências** do Wi-Fi.

Wi-Fi 6E

- Extensão do Wi-Fi 6 para a faixa de **6 GHz**.
- Mais **canais** e menos **interferência**.
- **“E” de Extended**.

Vantagens do 6 GHz

- Faixa **nova e livre**.
- Canais largos **sem congestionamento**.
- Melhor desempenho em **áreas densas**.

Wi-Fi 7 (802.11be)

- Geração seguinte (**2024+**).
- Foco em **altíssimas taxas** e **baixa latência**.
- Recursos: **320 MHz**, **4K-QAM**, **MLO**.

MLO

- **Multi-Link Operation**.
- Usa **vários canais** ao mesmo tempo.
- Mais velocidade e **confiabilidade**.

Tendências Futuras

- Integração com **IoT**.
- Wi-Fi e celular **colaborando**.
- **Segurança** sempre mais forte.
- Aplicações em **realidade aumentada** e jogos.

Nota

O 6 GHz não resolve tudo: exige **novos dispositivos** e tem **menor alcance**. É evolução, não mágica.

Ficha Técnica

Item	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7
Padrão	802.11ax	802.11be
Faixa	+6 GHz	2,4/5/6 GHz
Destaque	6 GHz	MLO

Resumo da Aula

- **Wi-Fi 6E** usa a faixa de **6 GHz**.
- **Wi-Fi 7** traz **MLO** e mais velocidade.
- O futuro integra Wi-Fi, IoT e mobilidade.

Atividade Rápida

- Qual a novidade do **6 GHz**?
- O que é **MLO** no Wi-Fi 7?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

Próxima Aula

- **Aula 34:** Prática — análise de espectro.